

Óptica II

Chengyu Jin

25 de marzo de 2026

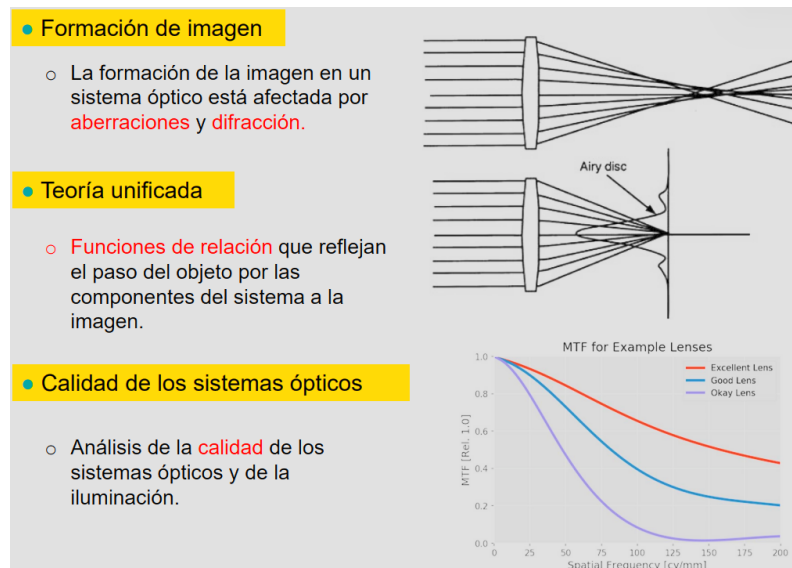
Índice general

1. Teoría difraccional de la formación de imagen	2
1.1. Introducción	2
1.2. Formación de la imagen óptica	3
1.2.1. PSF de un sistema óptico	3
1.2.2. La lente delgada como transformadora de fase	5
1.2.3. Formación de imagen de un punto: PSF	7
1.2.4. La lente como transformada de Fourier	11
1.3. Función de Transferencia Óptica de un sistema	13
1.3.1. Iluminación coherente	13
1.3.2. Iluminación incoherente	14
1.3.3. OTF y MTF de un sistema bajo luz incoherente	15
1.4. Aplicaciones	17
1.4.1. Filtrado en frecuencias	17
1.4.2. Análisis de calidad de imagen en instrumentos ópticos o en el ojo	20
1.4.3. Correlación óptica	22

Capítulo 1

Teoría difraccional de la formación de imagen

1.1. Introducción

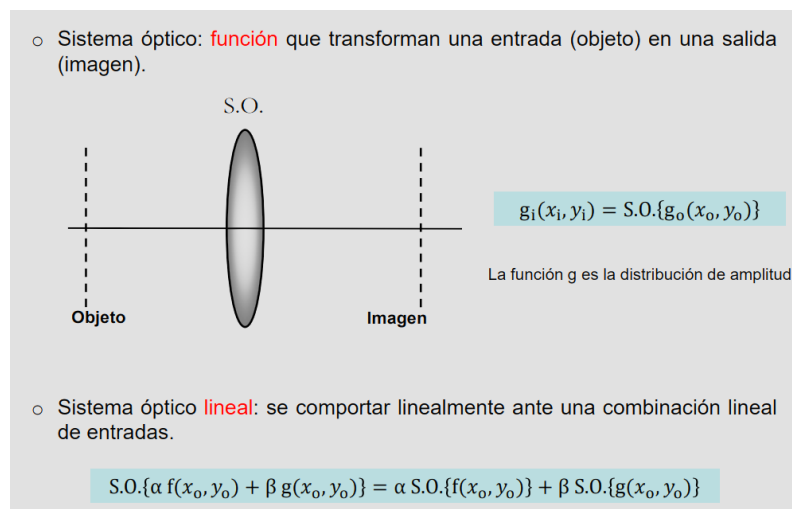


Vamos a abordar en este tema el estudio de la formación de imágenes aplicando el formalismo de la difracción. A diferencia de lo estudiado en Óptica Geométrica, donde el estudio de la formación de la imagen, incluso para el caso real de instrumentos aberrantes, se hacía suponiendo la propagación rectilínea de la luz, consideraremos ahora también el carácter ondulatorio de la misma. El proceso de formación de la imagen óptica es importante pues puede ayudar a un observador a obtener información visual más detallada de un objeto o bien proporcionar un registro permanente del objeto de interés. En cualquiera de los casos, será fundamental que la imagen de dicho objeto sea de calidad y similar al propio objeto, es decir, que la imagen que el sistema óptico proporciona del objeto mantenga una relación de semejanza con éste. Ahora bien, para la completa comprensión del proceso de formación de imágenes es necesario, por un lado, conocer las leyes que gobiernan el paso de la luz a través de todo sistema óptico, evaluando los efectos que dicho sistema pueda tener por la limitación física de su tamaño, y, por otro lado, es necesario conocer qué luz

emite o refleja el objeto de interés y, lo que puede resultar más interesante, evaluar las propiedades de dicha luz respecto de su mayor o menor grado de coherencia. Debido a las dimensiones finitas de las aberturas de los instrumentos, el frente de onda es interceptado, poniéndose de manifiesto el fenómeno de la difracción, que no puede ser explicado con el modelo geométrico de propagación rectilínea de la luz. Tanto los fenómenos de la difracción como las aberraciones intervendrán por tanto conjuntamente en la calidad de la imagen y habrán de tenerse en cuenta para realizar un estudio completo de la formación de la imagen óptica y de la calidad de los instrumentos. La introducción del análisis de Fourier así como del formalismo de la teoría de la coherencia parcial de la luz serán, en gran parte, responsables de la realización de este estudio.

1.2. Formación de la imagen óptica

1.2.1. PSF de un sistema óptico



Como hemos señalado en la sección anterior, vamos a considerar al sistema óptico como una función que transforma una distribución de amplitudes de entrada (el objeto) en otra distribución de amplitudes de salida (la imagen). Por simplicidad, consideraremos las dos distribuciones de amplitud como bidimensionales (objeto e imagen planos). La imagen la denotamos por $g_i(x_i, y_i)$ y el objeto por $g_o(x_o, y_o)$. Suponemos en el marco teórico que vamos a desarrollar que trabajamos con sistemas ópticos lineales. Es decir, que si el objeto es una combinación lineal de dos entradas al sistema, entonces la imagen se podrá calcular como una combinación lineal de las imágenes de cada elemento de la combinación objeto, con sus mismos pesos. Esta propiedad es fundamental para sentar las bases de la teoría difraccional de la formación de imagen y de la óptica de Fourier. La función transformadora será la función $S.O$

- Sistemas ópticos transforman una entrada (objeto) en una salida (imagen).
 - Caracterizar el sistema óptico analizando sus efectos sobre una onda incidente.
- Distribución de amplitud del objeto como una combinación lineal de funciones delta de Dirac desplazadas:

$$g_o(x_o, y_o) = \iint_{-\infty}^{\infty} \delta(\xi - x_o, \eta - y_o) g_o(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

- La **PSF** (Point Spread Function) es la imagen que el sistema proporciona de una fuente puntual:

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = S.O. \{ \delta(x_i - x_o, y_i - y_o) \}$$

- Por el principio de superposición, en un sistema óptico lineal:

$$g_i(x_i, y_i) = \iint h(x_i, y_i; x_o, y_o) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o$$

Utilizando las propiedades de la función delta de Dirac, podemos expresar el objeto como una combinación lineal de funciones delta desplazadas, con la propia distribución de intensidad del objeto como pesos en la combinación lineal. Por tanto, cuando transformamos el objeto mediante $S.O$, podemos aplicar que es una función lineal, y obtener la imagen como una integral doble de la función $g_o(\xi, \eta)$ multiplicada por $S.O(\delta(\xi - x_o, \eta - y_o))$. A la función $S.O$ llamamos Respuesta impulso del sistema óptico o también (porque sería algo parecido a calcular la imagen de un punto centrado en las coordenadas (x_o, y_o)), *Point Spread Function* o PSF.

- Sistema **invariante**: $h(x_i, y_i; x_o, y_o) = h(x_i - x_o, y_i - y_o)$

$$g_i(x_i, y_i) = \iint h(x_i, y_i; x_o, y_o) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o \quad \Rightarrow \quad g_i(x_i, y_i) = h(x_i, y_i; x_o, y_o) \otimes g_o(x_o, y_o)$$

↓

- En el dominio de **Fourier**:

$G_i(f_x, f_y) = \text{TF}[g_i(x_i, y_i)]$
 $G_o(f_x, f_y) = \text{TF}[g_o(x_o, y_o)]$

$G_i(f_x, f_y) = G_o(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$
- Transformada de **Fourier de la PSF** del sistema:

$$H(f_x, f_y) = \iint h(x_o, y_o) e^{-2\pi i(f_x x_o + f_y y_o)} dx_o dy_o$$
- La imagen del sistema será la transformada de Fourier inversa de G_i .

$$g_i(x, y) = \iint G_i(f_x, f_y) e^{2\pi i(f_x x + f_y y)} df_x df_y$$

Si un sistema óptico verifica que su PSF es función sólo de las diferencias de coordenadas o desplazamientos (o sea, $h(x_i, y_i, x_o, y_o) = h(x_i - x_o, y_i - y_o)$), el sistema óptico se denomina invariante. Los sistemas ópticos invariantes tienen gran interés porque para ellos se verifica que la imagen es la convolución del objeto con la respuesta impulso del sistema. Esto es interesante porque permite utilizar las propiedades de la transformada de Fourier para poder calcular de forma más simple la distribución imagen.

Recordemos que la Transformada de Fourier de una **convolución** de dos funciones es el producto de las Transformadas de Fourier de cada una de las dos funciones. Entonces,

$$G_i(f_x, f_y) = H(f_x, f_y)G_o(f_x, f_y). \quad (1.1)$$

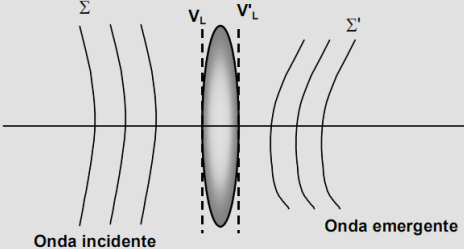
Conociendo la Transformada de Fourier de la función respuesta impulso del sistema óptico (H) podemos entonces calcular G_i de forma relativamente fácil, y, siempre que la imagen sea continua, podríamos pasar al espacio de coordenadas regular aplicando la Transformada de Fourier inversa, y determinar la distribución de intensidad en la imagen. En el siguiente apartado, vamos a aplicar este formalismo al caso de un sistema óptico simple como es la lente delgada.

1.2.2. La lente delgada como transformadora de fase

- Sea una lente delgada de radios R_1 y R_2 e índice n :
 - Retardo del frente de onda incidente en una cantidad proporcional al espesor de la lente en cada punto:

$$V'_L(x, y) = t_L(x, y) V_L(x, y)$$
 - Función de transmitancia de la lente: $t_L(x, y) = e^{i\phi(x, y)}$
 - Retardo de fase (por diferencias de camino óptico):

$$\phi(x, y) = kn\Delta(x, y) + k(\Delta_o - \Delta(x, y)) \quad t_L(x, y) = e^{ik\Delta_o} e^{ik(n-1)\Delta(x, y)}$$



Onda incidente Onda emergente

El efecto de la lente delgada es retardar el frente de onda incidente en una cantidad proporcional al espesor de la lente en cada punto. De este modo, si Δ_o es el espesor máximo de la lente en el centro y $\Delta(x, y)$ el grosor de la lente en las coordenadas (x, y) .

El retardo total de fase que sufre la onda al atravesar la lente viene dado por:

$$\phi(x, y) = kn\Delta(x, y) + k(\Delta_o - \Delta(x, y)) \quad (1.2)$$

donde n es el índice de refracción del material de la lente, que supondremos perfectamente transparente y sumergida en aire.

Por ello, podemos representar el comportamiento de la lente como una transformación de fase (función transmitancia) de la forma:

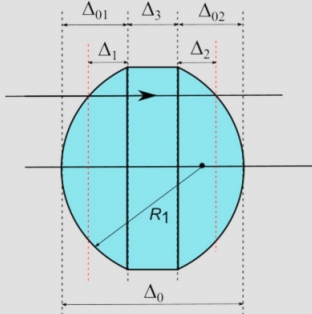
$$t_L(x, y) = e^{i\phi(x, y)} = e^{ik\Delta_o} e^{ik(n-1)\delta(x, y)} \quad (1.3)$$

- Factor de retraso de fase (por diferencias de camino óptico):

$$\Delta(x, y) = \Delta_1(x, y) + \Delta_3 + \Delta_2(x, y)$$

$$\Delta_1(x, y) = \Delta_{01} - R_1 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{R_1^2}} \right)$$

$$\Delta_2(x, y) = \Delta_{02} + R_2 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{R_2^2}} \right)$$

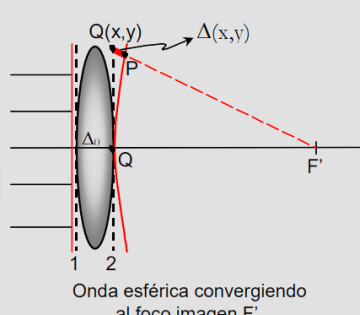
$$\Delta_0 = \Delta_{01} + \Delta_3 + \Delta_{02}$$

- Aproximación paraxial:

$$\sqrt{1+b} \approx 1 + \frac{b}{2} \quad |b| \ll 1$$

$$\Delta_1(x, y) = \Delta_{01} - \frac{x^2 + y^2}{2R_1} \quad \Delta_2(x, y) = \Delta_{02} + \frac{x^2 + y^2}{2R_2}$$
- Factor de retraso de fase (aproximación paraxial):

$$\Delta(x, y) = \Delta_0 - \frac{x^2 + y^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\phi' = \frac{1}{f'} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\phi(x, y) = kn\Delta(x, y) + k(\Delta_0 - \Delta(x, y))$$


Onda esférica convergiendo al foco imagen F'.
- Función Transmítancia** (zona próxima al eje, paraxial):

$$t_L(x, y) = e^{ik\Delta_o} e^{ik(n-1)\Delta(x, y)}$$

$$t_L(x, y) = e^{i\phi(x, y)} = e^{ikn\Delta_o} e^{-ik\frac{x^2+y^2}{2f'}}$$

El primer término es una constante de retardo de fase.
El segundo término es un factor de fase cuadrático (aproximación cuadrática de una onda esférica)

Si nos limitamos a considerar una región en torno al eje de la lente, entonces $\Delta(x, y) = (n-1)\delta(x, y) = (n-1)\Delta_o - f'(\sqrt{x^2 + y^2} - 1)$, que en aproximación paraxial sería $\Delta(x, y) = \Delta_o - \frac{x^2 + y^2}{2f'}$ una distribución de amplitud $V(x, y)$ a la entrada de la lente se convierte a su salida en:

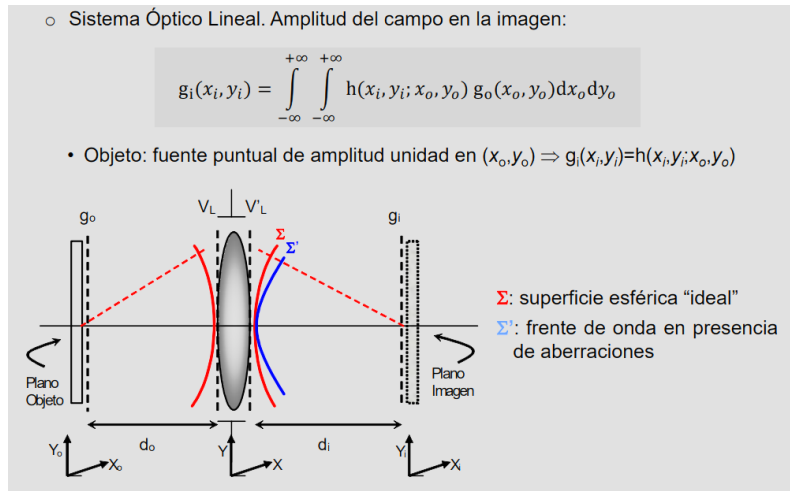
$$V'(x, y) = V(x, y) e^{ikn\Delta_o} e^{-\frac{ik}{2f'}(x^2 + y^2)} \quad (1.4)$$

Aparte de un factor de fase constante, esta expresión se corresponde con lo que usualmente se denomina la aproximación cuadrática de una onda esférica, y nos indica que a la salida de la lente tendremos bien una onda convergente o divergente según sea $f' > 0$ ó $f' < 0$. Esta expresión puede obtenerse de forma alternativa utilizando los radios de curvatura de la lente y el recorrido en el interior del material

de la misma, llegando al resultado anterior tras utilizar la aproximación paraxial y la expresión para la potencia de la lente delgada que se ha visto en Óptica Geométrica (Tema 1 de Óptica I): $\phi' = \frac{1}{f'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$.

Comenzaremos el estudio de la formación de la imagen óptica evaluando la formación de la imagen de un objeto puntual (respuesta impulso), a partir de la cual, y por aplicación del principio de superposición, vamos a determinar y caracterizar la imagen de un objeto extenso.

1.2.3. Formación de imagen de un punto: PSF



Abordamos ahora el tema más complejo de la formación de imagen cuando el haz de luz proviene del propio objeto, y se propaga difraccionalmente hacia la imagen. Basándonos en la linealidad de la propagación de las ondas podemos expresar la amplitud V_i del campo en la imagen mediante la integral de superposición siguiente:

$$V_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i, y_i; x_o, y_o) V_o(x_o, y_o) dx_o dy_o \quad (1.5)$$

donde $h(x_i, y_i; x_o, y_o)$ representa la respuesta impulso de la lente y $V_o(x_o, y_o)$ la amplitud del campo en el objeto.

i. Paso del plano objeto $g_o(x_o, y_o)$ al plano de la lente $V_L(x, y)$:

$$g_o(x_o, y_o) = \delta(x - x_o, y - y_o)$$

$$V_L(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{i\lambda d_o} e^{\frac{ik}{2d_o}[(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2]}$$

$$V_L(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{i\lambda d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{\frac{ik}{2d_o}[(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2]} dx_o dy_o$$

Integral de Fresnel para difracción

ii. Paso de $V_L(x, y)$ hasta $V'_L(x, y)$: (transformación de fase de la lente)

$$V'_L(x, y) = e^{ikn\Delta_o} V_L(x, y) \mathcal{P}(x, y) e^{\frac{-ik}{2f'}(x^2 + y^2)}$$

$$V'_L(x, y) = t_L(x, y) V_L(x, y)$$

• **Función Pupila $\mathcal{P}(x, y)$:**
(incluye término de aberraciones):

$$\mathcal{P}(x, y) = V_o e^{iW(x, y)} \text{ si } (x, y) \in \Sigma$$

$$\mathcal{P}(x, y) = 0 \text{ en otro caso}$$

$W(x, y)$: aberración de onda

$$t_L(x, y) = e^{i\phi(x, y)} = e^{ikn\Delta_o} e^{-ik\frac{x^2 + y^2}{2f'}}$$

iii. Paso del plano de la lente $V'_L(x, y)$ al plano imagen $g_i(x_i, y_i) = h(x_i, y_i, x_o, y_o)$:

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{e^{ikd_i}}{i\lambda d_i} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} V'_L(x, y) e^{\frac{ik}{2d_i}[(x_i-x)^2 + (y_i-y)^2]} dx dy$$

Integral de Fresnel para difracción

La respuesta impulso habrá de evaluarse a partir del cálculo de la amplitud del campo obtenida en el punto (x_i, y_i) del plano imagen, tomando como objeto una fuente puntual de amplitud unidad situada en el punto (x_o, y_o) del plano objeto. De este modo, sobre la lente incidirá una onda esférica de amplitud unidad procedente del punto (x_o, y_o) , cuya amplitud puede calcularse a partir de la integral de Fresnel para la difracción, según la cual el campo en un punto (x, y) , justo delante de la lente a distancia d_o del objeto, está dado por:

$$V_L(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{i\lambda d_o} e^{\frac{ik}{2d_o}[(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2]} \quad (1.6)$$

La amplitud del campo, $V'_L(x, y)$, en un plano justo detrás de la lente (teniendo en cuenta lo visto en la subsección anterior) vendrá dada por:

$$V'_L(x, y) = V_L(x, y) \wp(x, y) e^{\frac{-ik}{2f'}(x^2 + y^2)} \quad (1.7)$$

donde se ha incluido la función $\wp(x, y)$ o función pupila, que tiene en cuenta la extensión finita de la lente y el hecho de que el frente de onda a la salida de la misma, si ésta es aberrante, no coincida con una superficie esférica ideal (figura 1). Esta función se puede expresar como:

$$\wp(x, y) = \tau(x, y) e^{iW(x, y)} \quad (1.8)$$

siendo $\tau(x, y)$ constante si el sistema óptico tiene transmitancia uniforme, y $W(x, y)$ la aberración de onda. Si $W(x, y) = 0$ y $\tau(x, y) = 1$ se tratará de un sistema óptico perfecto.

- Reagrupamos los factores anteriores:

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{\text{cte}}{\lambda^2 d_o d_i} e^{\frac{ik}{2d_i}(x_i^2 + y_i^2)} e^{\frac{ik}{2d_o}(x_o^2 + y_o^2)} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}(x, y) e^{\frac{ik}{2} \left(\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \right) (x^2 + y^2)} e^{-ik \left[\left(\frac{x_o}{d_o} + \frac{x_i}{d_i} \right) x + \left(\frac{y_o}{d_o} + \frac{y_i}{d_i} \right) y \right]} dx dy$$

$$\text{cte} = \frac{e^{ikn\Delta_o} e^{ik(d_i + d_o)}}{(i)^2}$$

Factor de fase constante

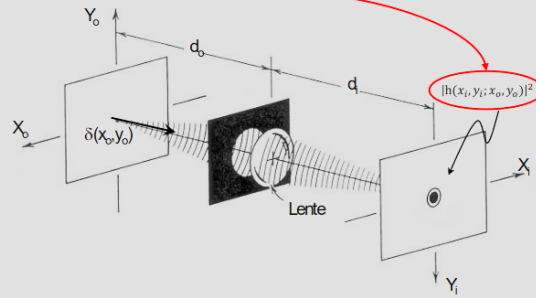
- Despreciamos los términos cuadráticos en la fase: $(x_i^2 + y_i^2)$, $(x_o^2 + y_o^2)$.
- Elegimos la distancia d_i de forma que: $\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f'}$
- Introducimos un término de aumento: $\beta = \frac{d_i}{d_o}$

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{\text{cte}}{\lambda^2 d_o d_i} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}(x, y) e^{\frac{-ik}{d_i} [x(x_i + \beta x_o) + y(y_i + \beta y_o)]} dx dy$$

En la figura 2, se ilustran los pasos necesarios para llegar desde el plano objeto hasta el plano imagen con nuestro planteamiento inicial. Finalmente, y después de propagarse una distancia d_i y en el plano imagen (donde se verifica la ecuación de Gauss).

- Objeto: fuente puntual situada en (x_o, y_o) : $g_o(x_o, y_o) = \delta(x - x_o, y - y_o)$

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \frac{\text{cte}}{\lambda^2 d_o d_i} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}(x, y) e^{\frac{-ik}{d_i} [x(x_i + \beta x_o) + y(y_i + \beta y_o)]} dx dy$$



- TF de la función pupila centrada en las coordenadas del punto imagen.

La distribución de campo resultante $V_i(x_i, y_i)$ en dicho plano, que se identifica con la función respuesta impulso $h(x_i, y_i; x_o, y_o)$, quedará como:

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \frac{1}{\lambda^2 d_i d_o} \iint_{-\infty}^{+\infty} \wp(x, y) e^{\frac{-ik}{d_i} [(x_i + \beta x_o)x + (y_i + \beta y_o)y]} dx dy \quad (1.9)$$

donde se han omitido los factores de fase constantes, y se ha considerado despreciable la contribución de los factores de fase cuadráticos... El coeficiente que se ha introducido ($\beta = \frac{d_i}{d_o}$), sería el aumento lateral del sistema. Por tanto, una fuente

puntual objeto produce una distribución en amplitud en el espacio imagen que viene dada, salvo por un factor de escala, por el modelo de difracción de Fraunhofer de la función pupila de la lente, con el patrón de difracción centrado en las coordenadas imagen ($x_i = -\beta x_o, y_i = -\beta y_o$).

Formación de la imagen

• **Formación de imagen**

○ Cambios de variable:

$\tilde{x}_o = -\beta x_o$
 $\tilde{y}_o = -\beta y_o$

$\tilde{x} = \frac{x}{\lambda d_i}$
 $\tilde{y} = \frac{y}{\lambda d_i}$

$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i, y_i; x_o, y_o) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o$

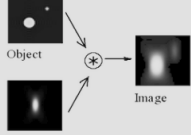
$h(x_i, y_i; \tilde{x}_o, \tilde{y}_o) = \text{cte} \beta \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}(\lambda d_i \tilde{x}, \lambda d_i \tilde{y}) e^{-2\pi i [\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y}$

$\beta = \frac{d_i}{d_o}$

○ Relación entre objeto e imagen como una integral de convolución:

$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) \left[\frac{1}{\beta} g_o\left(\frac{-\tilde{x}_o}{\beta}, \frac{-\tilde{y}_o}{\beta}\right) \right] d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o$

- Imagen réplica del objeto (aumentada o disminuida) como predice la Óptica Geométrica g_g
- Modificación de la "imagen geométrica" en función de las características del sistema (función pupila).
- Un sistema óptico con apertura pequeña (h grande), tendrá una imagen con mayor borrosidad al convolucionar g_g con h .



$g_i(x_i, y_i) = \tilde{h}(x_i, y_i; \tilde{x}_o, \tilde{y}_o) \otimes g_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o)$

Con el fin de reducir la relación objeto-imagen a una expresión matemática que sea conocida, como es la integral de convolución, hagamos los siguientes cambios de variables para las coordenadas objeto que aparecen en la ecuación anterior:

$$\tilde{x}_o = -\beta x_o \quad (1.10)$$

$$\tilde{y}_o = -\beta y_o \quad (1.11)$$

$$\tilde{x} = \frac{x}{\lambda d_i} \quad (1.12)$$

$$\tilde{y} = \frac{y}{\lambda d_i} \quad (1.13)$$

Obtenemos entonces para la respuesta impulso:

$$h(x_i, y_i; \tilde{x}_o, \tilde{y}_o) = \beta \iint_{-\infty}^{+\infty} \wp(\lambda d_i \tilde{x}, \lambda d_i \tilde{y}) e^{-2\pi i [(x_i - \tilde{x}_o)\tilde{x} + (y_i - \tilde{y}_o)\tilde{y}]} d\tilde{x} d\tilde{y} \quad (1.14)$$

De este modo, si definimos $\tilde{h} = \frac{h}{\beta}$, la integral de superposición para la formación de imagen resulta ser la convolución de la respuesta impulso con la imagen V_g , que sería una transformación del objeto considerando sólo propiedades geométricas:

$$V_i(x_i, y_i) = \iint_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) \frac{1}{\beta} V_o \left(\frac{-\tilde{x}_o}{\beta}, \frac{-\tilde{y}_o}{\beta} \right) d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o \quad (1.15)$$

$$V_i(x_i, y_i) = \tilde{h}(x_i, y_i) \otimes V_g(x_i, y_i) \quad (1.16)$$

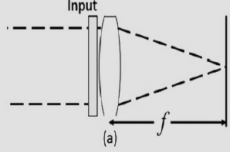
donde $V_g(x_i, y_i) = \frac{1}{\beta} V_o \left(\frac{-x_i}{\beta}, \frac{-y_i}{\beta} \right)$. Por tanto, cuando se introduzcan los efectos de la difracción, la imagen dejará de ser una réplica exacta del objeto como consecuencia del ancho de banda no nulo de la respuesta impulso del sistema. Esto provocará que se atenúen los detalles del objeto con la correspondiente pérdida de fidelidad entre éste y su imagen.

1.2.4. La lente como transformada de Fourier

- Imagen a través de una lente.
 - Utilizando difracción de Fresnel.
 - Salvo constantes y función pupila unidad: lente libre de aberraciones.

$$g_i(x_i, y_i) = e^{\frac{ik}{2d_i}(x_i^2 + y_i^2)} e^{\frac{ik}{2d_o}(x_o^2 + y_o^2)} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x, y) e^{\frac{ik}{2} \left(\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} + \frac{1}{f} \right) (x^2 + y^2)} e^{-ik \left[\left(\frac{x_o + x}{d_o} \right) x + \left(\frac{y_o + y}{d_i} \right) y \right]} dx dy$$

- Caso objeto pegado a la lente.
 - Distancia $d_o = \infty$ (no se forma imagen y luz colimada).
 - Iluminación colimada ($x_o = 0 = y_o$).
 - Amplitud del campo en el plano focal imagen de la lente ($d_i = f$): **plano de Fourier** (imagen de la fuente).
 - La imagen producida en el plano focal imagen (x_f, y_f) se relaciona con la Transformada de Fourier del objeto ($f_x = x_f / \lambda f, f_y = y_f / \lambda f$).



$$g_f(x_f, y_f) = e^{\frac{ik}{2f}(x_f^2 + y_f^2)} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o e^{-i2\pi \left(\frac{x}{\lambda f} x + \frac{y}{\lambda f} y \right)} dx dy = e^{\frac{ik}{2f}(x_f^2 + y_f^2)} \text{TF}(g_o)$$

Vamos a ver en este apartado cómo la lente puede hacer Transformadas de Fourier literalmente a la velocidad de la luz. Cuando el objeto está colocado en el plano focal objeto de la lente, veremos cómo se forma en el plano focal imagen la distribución de intensidad correspondiente al módulo cuadrado de la Transformada de Fourier de la distribución objeto.

Vemos primero como caso ilustrativo lo que sucede cuando tenemos una transparencia objeto colocada pegada a la lente, y queremos propagar en el espacio imagen hasta el plano focal imagen o F' . Por simplificar, consideramos que el efecto de la lente sería simplemente introducir el factor cuadrático $e^{i \frac{k}{2f'}(x^2 + y^2)}$ dentro de la integral de cálculo de la distribución de amplitud en el plano de observación. Entonces, propagamos difraccionalmente en campo cercano un haz colimado que encuentra a la transparencia objeto V_o en su camino al llegar al plano V_L , y luego va al plano imagen. Parte de este factor cuadrático de propagación hasta el plano F' se cancela con el de la función transmitancia de la lente, y se obtiene al final que en dicho plano

tendríamos una distribución de amplitud que es la correspondiente a la Transformada de Fourier de la distribución objeto, multiplicada por un factor de fase cuadrático en las coordenadas del plano focal imagen.

La lente como transformadora de Fourier

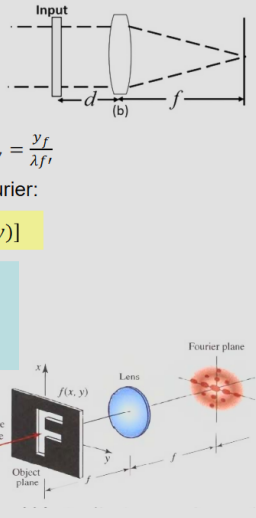
- Caso objeto a distancia d_o de la lente.
 - Iluminación colimada ($x_o=0=y_o$).
 - Amplitud del campo en el plano focal imagen de la lente ($d_i=f$).
 - Frecuencias en el espacio de Fourier: $f_x = \frac{x_f}{\lambda f}$; $f_y = \frac{y_f}{\lambda f}$
 - Utilizamos la propiedad de la Transformada de Fourier:

$$\text{TF}[e^{i\pi a(x^2+y^2)}f(x,y)] = e^{-i\pi/a(f_x^2+f_y^2)}\text{TF}[f(x,y)]$$

$$g_f(x_f, y_f) = e^{\frac{ik}{2f}(x_f^2+y_f^2)(1-\frac{d_o}{f})} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o e^{-i2\pi(\frac{x_f}{\lambda f}x + \frac{y_f}{\lambda f}y)} dx dy =$$

$$= e^{\frac{ik}{2f}(x_f^2+y_f^2)(1-\frac{d_o}{f})} \text{TF}(g_o)$$

- Caso **objeto** en el **plano focal objeto** ($d_o=f$).
 - En el plano de Fourier observamos el módulo cuadrado de la TF (intensidad).
 - Podría introducirse una función de pupila (distorsiones en la TF).



Si ahora contemplamos el caso más general de un objeto a distancia d_o de la lente, al propagar desde el plano objeto al plano focal imagen, nos quedaría la transformada de Fourier de una función exponencial cuadrática en las coordenadas del plano (x, y) multiplicada por la transparencia objeto. Utilizamos entonces las propiedades de la Transformada de Fourier (Transformada de una distribución gaussiana por una función), y obtenemos que el efecto de considerar la lente modifica la Transformada de Fourier del plano objeto multiplicándola por un factor de fase cuadrático en frecuencias espaciales, que contiene a la distancia objeto d_o multiplicada por $\pi\lambda$.

Hemos obtenido entonces la Transformada de Fourier de la distribución objeto evaluada en las frecuencias $\left(\frac{x_i}{\lambda f'}, \frac{y_i}{\lambda f'}\right)$, multiplicada por un factor de fase cuadrático que contiene el término $(1 - d_o/f')$. Por lo tanto, este factor de fase se anula cuando el objeto está en el plano focal objeto de la lente, y en esa situación, observaremos en el plano focal imagen F' directamente la Transformada de Fourier de la transparencia objeto escalada por un factor λf . Observaremos lógicamente en realidad una distribución de intensidad, por tanto veremos el módulo cuadrado de la Transformada de Fourier del plano objeto, como se ilustra en la figura 1.

Esto es importante porque, como veremos en el apartado de aplicaciones, podemos operar sobre esta Transformada de Fourier del objeto actuando en el plano focal imagen o plano de Fourier de la lente, y eso tendrá consecuencias directas también sobre la imagen.

1.3. Función de Transferencia Óptica de un sistema

o Intensidad en un punto de la imagen.

• Intensidad mutua (Tema 1) en la imagen: $\Gamma(r_1, r_2, 0) = \langle U^*(r_1, t)U(r_2, t) \rangle = \Gamma_{12}(0)$

$$I_i(x_i, y_i) = \Gamma_{ii}(0) = \langle g_i(x_i, y_i; t)g_i^*(x_i, y_i; t) \rangle =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}^*(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_1, y_i - \tilde{y}_1) \langle g_g^*(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o; t)g_g(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1; t) \rangle d\tilde{x}_o d\tilde{x}_1 d\tilde{y}_o d\tilde{y}_1$$

$$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) g_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o) d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o$$

Si la amplitud y fase de la luz procedente de cada punto del objeto varían de forma aleatoria con el tiempo, consecuencia directa de la naturaleza estadística de la luz, la amplitud y fase de la respuesta impulso en la imagen variarán también de igual modo. Esta aleatoriedad en los planos objeto e imagen afectará en gran medida al resultado de determinar la distribución de intensidad en la imagen, pues al fin y al cabo dicha operación supone evaluar el promedio temporal del vector de Poynting sobre la imagen.

La irradiancia $I_i(x_i, y_i)$ en un punto P_i de la imagen puede calcularse teniendo en cuenta lo descrito en la sección de formación de imagen en un sistema óptico, como:

$$I_i(x_i, y_i) = \langle V_i^*(x_i, y_i, t)V_i(x_i, y_i, t) \rangle =$$

$$= \int \int \int \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}^*(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_1, y_i - \tilde{y}_1) \dots$$

$$\dots \langle V_g^*(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o, t)V_g(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1, t) \rangle d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o d\tilde{x}_1 d\tilde{y}_1$$

1.3.1. Iluminación coherente

o Objeto **iluminado con luz coherente**.

• Intensidad mutua en el objeto:

$$\Gamma_{01}(0) = \Gamma(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1; 0) = \langle g_g^*(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o; t)g_g(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1; t) \rangle = I_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o)$$

• Utilizando la **PSF** del sistema:

$$I_i(x_i, y_i) = |g_i(x_i, y_i)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) g_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o) d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o \right|^2 = |\tilde{h} \otimes g_g|^2$$

• La intensidad de la imagen es el módulo cuadrado de la convolución de la PSF con la distribución de intensidad de la imagen geométrica.

El caso más sencillo se da cuando toda la luz que entra a nuestro S.O. es coherente. Entonces, el grado complejo de coherencia mutuo sería la identidad, y se obtiene fácilmente que la irradiancia en la imagen sería el módulo cuadrado de la amplitud imagen, calculada en la sección anterior.

$$I_i(x_i, y_i) = |h \otimes V_g|^2 = |V_i(x_i, y_i)|^2$$

Si pasamos al dominio de Fourier, para calcular la irradiancia en la imagen tendríamos que determinar la transformada de Fourier de la PSF del sistema, multiplicarla por la transformada de Fourier de la imagen geométrica del objeto, calcular la transformada de Fourier inversa y luego hacer el módulo cuadrado, como hemos descrito al principio del tema. A la función transformada de Fourier de la PSF se llama *Función de Transferencia Coherente* del sistema (CTF).

1.3.2. Iluminación incoherente

○ Objeto **iluminado con luz incoherente**.

- Objeto iluminado por una fuente extensa: objetivos fotográficos, prismáticos, etc.
- Intensidad mutua en el objeto:

$$\Gamma_{01}(0) = \Gamma(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1; 0) = \langle g_g^*(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0; t) g_g(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1; t) \rangle = I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \delta(\tilde{x}_0 - \tilde{x}_1, \tilde{y}_0 - \tilde{y}_1)$$

- Utilizando la **PSF** del sistema:

$$I_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}^*(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_1, y_i - \tilde{y}_1) \langle g_g^*(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0; t) g_g(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1; t) \rangle d\tilde{x}_0 d\tilde{x}_1 d\tilde{y}_0 d\tilde{y}_1$$

$$I_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0)|^2 I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0 = |\tilde{h}|^2 \otimes I_g$$

- La intensidad de la imagen es la convolución del módulo cuadrado de la PSF con la distribución de intensidad de la imagen geométrica.

En el caso de iluminación totalmente incoherente, la luz procedente de los diversos puntos del objeto es incoherente, bien porque cada punto emisor del mismo emite en el tiempo de modo estadísticamente independiente respecto de los demás o porque se trata de un objeto iluminado por una fuente extensa. Se engloban en este apartado un gran número de instrumentos ópticos, tales como objetivos fotográficos, instrumentos astronómicos, etc. Como se describió en el Tema 1, la intensidad mutua en el objeto adopta entonces la forma:

$$\Gamma(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1) = I_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o) \delta(\tilde{x}_o - \tilde{x}_1, \tilde{y}_o - \tilde{y}_1)$$

para todo punto objeto, con I_g denotando la distribución de intensidad en el objeto. Por tanto, en iluminación incoherente la distribución de intensidad en el plano imagen viene a ser:

$$I_i(x_i, y_i) = \langle V_i^*(x_i, y_i, t) V_i(x_i, y_i, t) \rangle = \iint_{-\infty}^{+\infty} \|\tilde{h}(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o)\|^2 I_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o) d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o$$

donde $\|\tilde{h}\|^2$ representa la respuesta impulso en intensidad del sistema. Esta expresión nos indica que la distribución de intensidad imagen es lineal con la correspondiente asociada al objeto, y queda determinada por la integral de convolución de la distribución de intensidad I_g en el objeto por la función que da la figura de difracción de un solo punto. El significado de esta expresión es que la función respuesta impulso en intensidad se va desplazando modulándose por $I_g(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o)$ y en cualquier punto del plano imagen se suman las contribuciones de todas las intensidades correspondientes a las imágenes de los puntos objeto. Estrictamente, todos los puntos del objeto contribuirían al punto (x_i, y_i) del plano imagen, pero solamente aquellos cuyas imágenes paraxiales estén próximas a dicho punto (región de isoplanatismo) tienen figuras de difracción con valores de $\|\tilde{h}\|^2$ apreciablemente diferentes de cero.

1.3.3. OTF y MTF de un sistema bajo luz incoherente

- Función de Transferencia Óptica (OTF).
 - Distribuciones de intensidad en el espacio de Fourier: G_i y G_g

$$G_g(f_x, f_y) = TF(|g_g(x_o, y_o)|^2)$$

$$G_i(f_x, f_y) = TF(|g_i(x_i, y_i)|^2)$$

$$G_i(f_x, f_y) = \mathcal{H}(f_x, f_y)G_g(f_x, f_y)$$
 - La **OTF** (Optical Transfer Function) es la transformada de Fourier normalizada del módulo cuadrado de la PSF del sistema (PSF en intensidad).

$$\mathcal{H}(f_x, f_y) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(x_i, y_i)|^2 e^{-2\pi i(f_x x_i + f_y y_i)} dx_i dy_i}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(x_i, y_i)|^2 dx_i dy_i}$$
 - Indica cómo transmite el sistema la información en frecuencias espaciales.
 - La **MTF** (Modulation Transfer Function) es el módulo de la OTF: modulación en contraste para las diferentes frecuencias.

$$MTF(f_x, f_y) = |\mathcal{H}(f_x, f_y)|$$
 - La **PTF** (Phase Transfer Function) es la fase de la OTF: posición y orientación en la imagen.

41

Utilizando el formalismo de la transformada de Fourier, esta linealidad permite introducir la *función de transferencia óptica* (OTF) para estos sistemas como la transformada de Fourier del módulo cuadrado de la PSF. Para ello, si definimos en el dominio de las frecuencias espaciales los espectros de frecuencia normalizados asociados a las distribuciones de intensidad objeto e imagen, $G_i(f_x, f_y)$ y $G_g(f_x, f_y)$, e introduciendo además la función OTF como $H(f_x, f_y)$:

$$H(f_x, f_y) = \frac{\int \int_{-\infty}^{+\infty} \|\tilde{h}(x_i, y_i)\|^2 e^{-2\pi i(f_x x_i + f_y y_i)} dx_i dy_i}{\int \int_{-\infty}^{+\infty} \|\tilde{h}(x_i, y_i)\|^2 dx_i dy_i} \quad (5.52)$$

podemos entonces aplicar el teorema de convolución, obteniéndose que:

$$G_i(f_x, f_y) = H(f_x, f_y)G_g(f_x, f_y) \quad (1.17)$$

La función OTF del sistema ($H(f_x, f_y)$) representa el *peso complejo* aplicado por el sistema a la componente de frecuencia en (f_x, f_y) en relación al peso que el sistema aplica a la componente de frecuencia cero. En definitiva, nos indica cómo transmite el sistema óptico cada una de las componentes periódicas del objeto a la imagen, dando una información mucho mayor acerca del sistema que la obtenida por criterios clásicos de poder resolutivo como los vistos en el tema de difracción. Al módulo de $H(f_x, f_y)$ se le llama usualmente función de transferencia de modulación (MTF), y su nombre se refiere a la modulación espacial de la luz; si tal modulación espacial no existe, la irradiancia será uniforme y no existirá imagen alguna. Por tanto, la modulación espacial se relaciona de manera directa con la calidad de la imagen y la MTF viene a ser una medida de la capacidad de todo sistema óptico para transferir dicha modulación espacial desde el objeto hasta la imagen. Así, para un punto objeto el sistema dará un punto ideal como imagen sólo si H es igual a la unidad para todo el espectro de frecuencias espaciales, es decir, que la respuesta impulso sea una delta de Dirac a la salida del sistema. Físicamente, esto significa que debido a los efectos de la difracción, como ya hemos visto, la apertura de los elementos ópticos deba ser infinita para que se elimine la difracción en los bordes, algo que lógicamente nunca ocurre. Por otro lado, a la fase de la función de transferencia óptica se la conoce como función de transferencia de fase (PTF) y nos informa acerca de la posición y orientación en la imagen, más que del tamaño de los detalles de la misma.

Utilizando la relación entre h y la función de pupila, vemos que se puede calcular $H(f_x, f_y)$ como una doble transformada de Fourier, ya que la función de transferencia no es sino la transformada de Fourier de la función de respuesta impulso en intensidad, y esta función a su vez es el módulo cuadrado de la transformada de Fourier de la función que da la distribución de campo en la esfera de referencia (función pupila).

• OTF de un sistema bajo luz incoherente

- Usando las propiedades de la TF: autocorrelación de la función pupila.
- La OTF es la Transformada de Fourier doble de la función pupila.
- Simplifica bastante el cálculo conocer la PSF del sistema.

$$\mathcal{H}(f_x, f_y) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}\left(x + \frac{\lambda d_i f_x}{2}, y + \frac{\lambda d_i f_y}{2}\right) \mathcal{P}\left(x - \frac{\lambda d_i f_x}{2}, y - \frac{\lambda d_i f_y}{2}\right) dx dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}(x, y) dx dy}$$



https://en.wikipedia.org/wiki/Point_spread_function

Pero resulta más sencillo, aplicando las propiedades de las transformadas de Fourier, calcular directamente $H(f_x, f_y)$ a partir de la función pupila $\varphi(x, y)$:

$$H(f_x, f_y) = \frac{\int \int_{-\infty}^{+\infty} \wp^*(x + \frac{\lambda d_i f_x}{2}, y + \frac{\lambda d_i f_y}{2}) \wp(x - \frac{\lambda d_i f_x}{2}, y - \frac{\lambda d_i f_y}{2}) dx dy}{\int \int_{-\infty}^{+\infty} \wp(x, y) dx dy} \quad (1.18)$$

Obteniéndose la función de transferencia mediante una integral de autocorrelación de la función pupila. Por tanto, hemos visto que la introducción de la transformada de Fourier en la Óptica ha permitido el estudio de la influencia conjunta de las aberraciones y la difracción en la formación de imágenes, llegándose a una expresión sencilla de la relación existente entre el objeto y su imagen cuando se da el caso de iluminación incoherente. Para el caso de iluminación completamente coherente, se utilizaría el concepto de CTF definido antes.

Vemos algunos ejemplos de MTF en sistemas ópticos reales. Un parámetro característico que suele examinarse es la frecuencia de corte o frecuencia más alta que el sistema óptico es capaz de resolver.

En general, los sistemas ópticos que tengan un mayor área debajo de la curva MTF ofrecerán también mayor calidad de imagen.

1.4. Aplicaciones

1.4.1. Filtrado en frecuencias

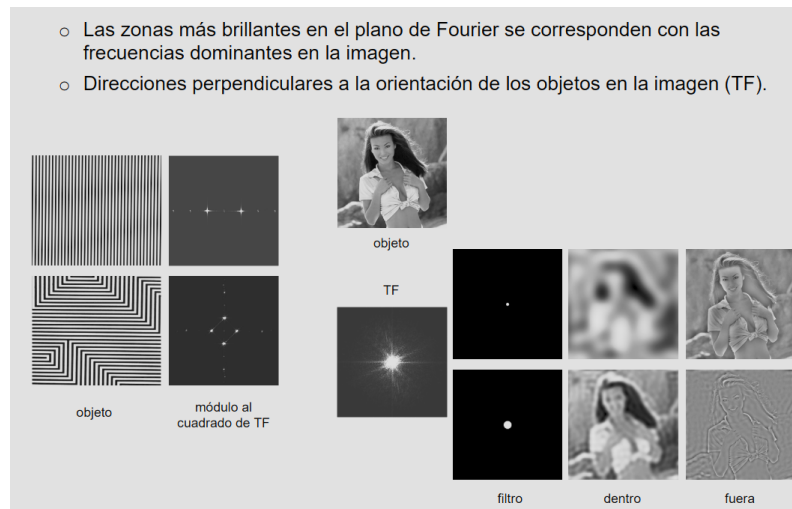
• Filtrado en frecuencias

- Actuar sobre el **plano de Fourier**, mediante elementos oclusores, para **filtrar determinadas frecuencias** en la Transformada de Fourier del objeto.
- Esto afecta a la imagen final del objeto, que podemos recuperar mediante otra lente auxiliar.

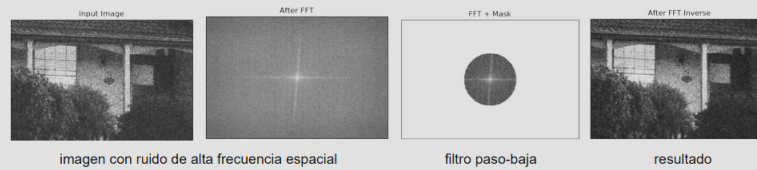
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=11829

La idea básica de este campo de aplicación es que podemos actuar sobre el plano de Fourier de una lente para eliminar o modificar ciertos elementos en la Transformada de Fourier del objeto que se crea en dicho plano, y luego, mediante otra lente auxiliar, recuperar la imagen, que tras las manipulaciones introducidas será diferente de la imagen original que daría la lente inicial.

El proceso de formación del plano de Fourier y recuperación de la imagen lo podemos ver ilustrado en la figura 3.



- Eliminación de ruidos de alta frecuencia espacial o ruido periódico.



- Coste sobre la imagen final.

- Filtros con diseños más sofisticados para obtener diferentes resultados.



○ Eliminación de ruido periódico: oclisor cuadrado.

<https://stackoverflow.com/questions/34027840/removing-periodic-noise-from-an-image-using-the-fourier-transform>

original con ruido TF filtrada imagen recuperada (TF inversa)

- Los bordes del cuadrado ocasionan artefactos.
- Mejor resultado utilizando un filtro circular.
- Complicado definir las zonas de filtrado.
- También eliminamos esas componentes de la imagen original.

○ Eliminación de ruido periódico: filtro “Gaussian Star”.

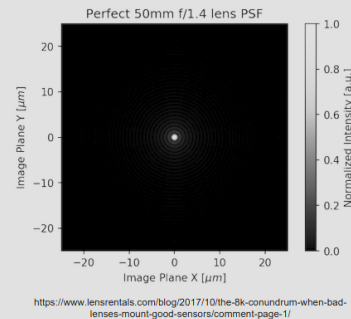
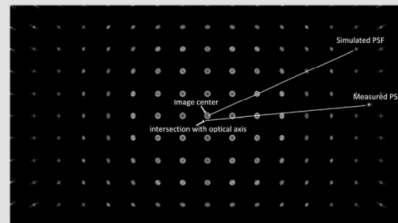
En los ejemplos que vemos en las diapositivas de clase, observamos cómo en el plano de Fourier, las frecuencias más bajas están localizadas cerca del centro (lógico, si pensamos en cómo está definida la frecuencia en este plano, como $\frac{x}{\lambda f'}$ para la componente horizontal, por ejemplo). Para aquellos objetos con pocas componentes de frecuencia, como las barras periódicas mostradas en la figura, vemos cómo hay zonas muy concretas con picos fuertes de intensidad en el plano de Fourier. Esto quiere decir que se puede utilizar el plano de Fourier para seleccionar determinadas frecuencias y eliminarlas, por ejemplo añadiendo una transparencia en este plano con determinadas zonas ocluidas. Si utilizamos un filtro circular, vemos cómo podemos seleccionar determinadas frecuencias en el objeto, eliminando los detalles de la imagen final si nos quedamos con la zona más central del plano de Fourier. Mediante el filtro complementario, podríamos observar los detalles de la imagen que son excluidos.

Algunas utilidades que pueden explotar esta idea son la eliminación de ruidos de alta frecuencia o bien de ruido periódico. Sin embargo, eliminar ciertas frecuencias en la imagen puede tener un cierto coste sobre su apariencia final, como observamos en los ejemplos mostrados en clase. Con diseños más sofisticados de filtros en el plano de Fourier, pueden obtenerse mejores resultados.

1.4.2. Análisis de calidad de imagen en instrumentos ópticos o en el ojo

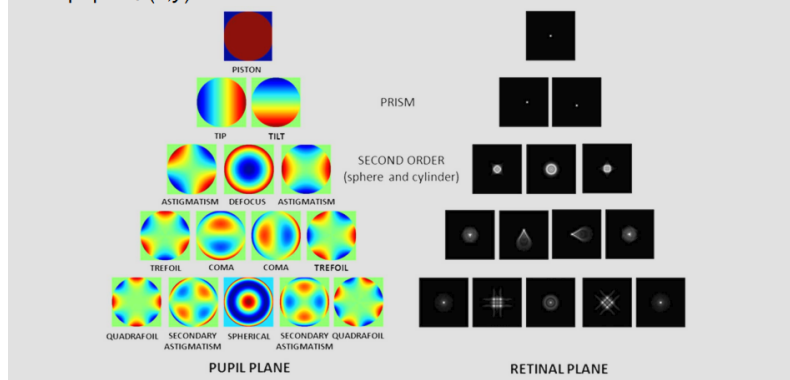
- PSF: cuanto más parecida sea la PSF a un punto mejor calidad de imagen.

- Imágenes de objetos casi-puntuales en diferentes zonas de un sensor de captura de imagen.

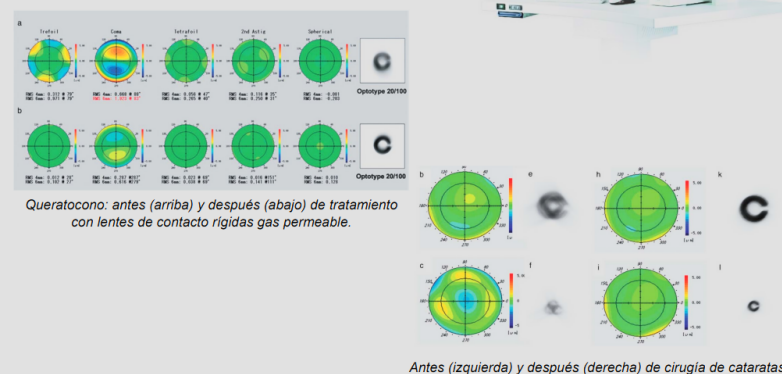


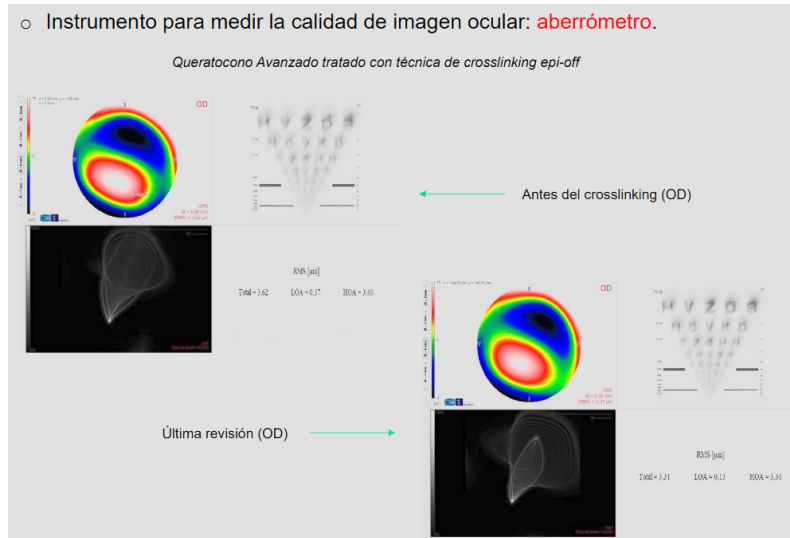
- Influencia de las aberraciones.

- Modelizar los efectos de diferentes tipos de aberraciones sobre la PSF.
- Suele ilustrarse el efecto de las aberraciones mediante diagramas en falso color de la aberración de onda $W(x,y)$, que forma parte de la función de pupila $P(x,y)$.



- Instrumento para medir la calidad de la imagen ocular: **aberrómetro**.
- Medida de la aberración de onda.
- Examinar la calidad de la imagen ocular.





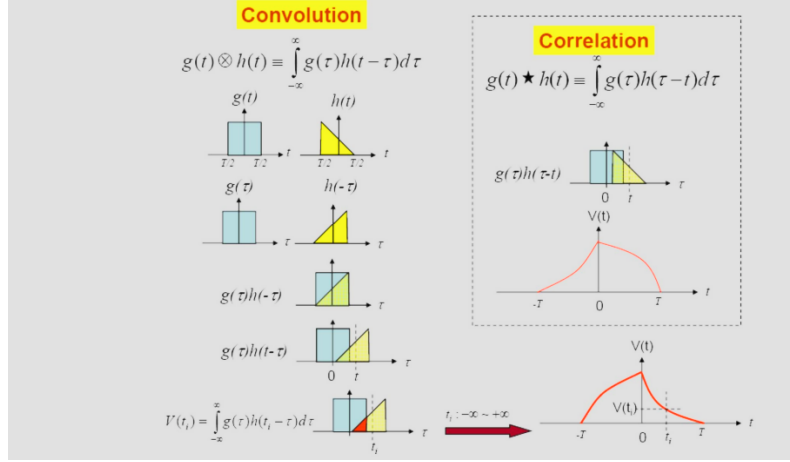
Ya hemos visto en secciones anteriores cómo la PSF nos da indicios sobre la calidad de la imagen en un sistema óptico, ya que en general la imagen será el resultado de convolucionar la PSF (respuesta impulso del sistema) con la distribución de intensidad de la imagen geométrica del objeto. Por tanto, cuanto más parecida a un punto sea la PSF, mejor será la calidad de imagen.

Existen dispositivos que aprovechan este principio para medir la PSF de un sistema óptico, formando imágenes de objetos casi-puntuales, por ejemplo en diferentes zonas de un sensor de captura de imagen. Podemos observar el efecto de las aberraciones que van modificando la calidad de imagen en la zona periférica del sensor. Por otra parte, se pueden modelizar los efectos de diferentes tipos de aberraciones sobre la PSF, tanto de bajo orden como de alto orden. Suele ilustrarse el efecto de las aberraciones también mediante diagramas en falso color de la aberración de onda $W(x, y)$, que recordemos que formaba parte de la función de pupila $\phi(x, y)$ introducida en secciones anteriores.

Existen instrumentos diseñados específicamente para la medida de la aberración de onda (aberrómetros de frente de onda), que se utilizan sobre todo para examinar la calidad de la imagen ocular, que tiene interés para el seguimiento de la evolución de sujetos con problemas oculares o simplemente sometidos a operaciones de cirugía refractiva. Vemos algunos ejemplos en los que se muestra también una simulación de cómo vería el sujeto un test visual, para los casos de cirugía de cataratas y queratocono tratado con lentes de contacto.

1.4.3. Correlación óptica

- Operación de correlación.
 - Relacionada con la convolución
 - Puede llevarse a cabo en el dominio de Fourier.

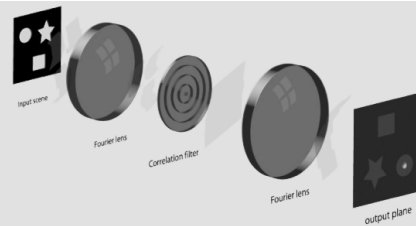


Como ejemplo final de aplicación, ilustramos cómo puede utilizarse la óptica de Fourier para encontrar determinados objetos presentes en una imagen o para alinear dos imágenes con algún objeto en común. Esta aplicación tiene que ver con el hecho de que la operación de correlación, que consiste en trasladar una función sobre otra con distintos intervalos de separación en coordenadas, está bastante relacionada con la operación de convolución que ya hemos visto en el tema que es muy fácil de implementar en el dominio de Fourier.

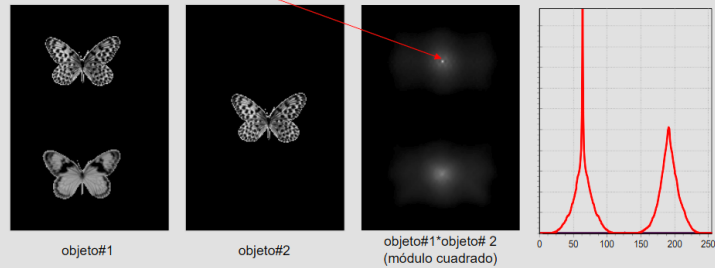
Para imaginar el efecto de la correlación, pensemos en multiplicar dos imágenes de forma que se vaya trasladando una sobre otra hasta cubrir todas las posiciones espaciales. A través de la convolución, podemos llegar hasta el resultado de la correlación como vemos ilustrado en la figura. Entonces, podemos llevar a cabo esta operación utilizando el dominio de Fourier, como se ilustra en el esquema. Mediante un filtro adecuado en el plano de Fourier, obtendríamos en el plano imagen una zona de mayor intensidad localizada en la posición del objeto que queremos encontrar, el círculo en el caso del ejemplo.

● Correlación óptica

- Operación de correlación.
 - Encontrar determinados objetos presentes en una imagen.

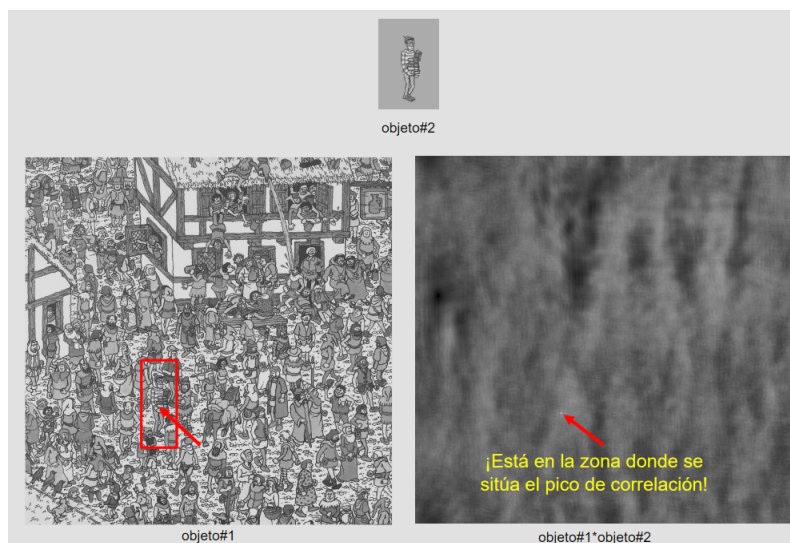


Pico de correlación



- Operación de correlación.
 - No es invariante a cambios de orientación o escala en el objeto.

Pico de correlación



Vemos cómo puede localizarse una mariposa en una imagen que contiene dos

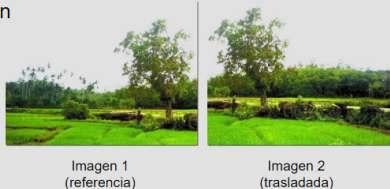
mariposas, mirando en el plano de Fourier dónde está el pico de correlación más intenso. Sin embargo, esta operación no es invariante a cambios de orientación o escala en el objeto que queremos buscar dentro de la imagen, como vemos en el segundo ejemplo sobre búsqueda de la letra P. Pero nos puede valer para encontrar a Wally....

○ Operación de correlación.

- Alinear dos imágenes con un objeto en común.
- Imágenes con objetos en común en diferentes posiciones (traslación).

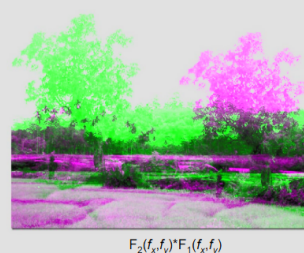
$$I_2(x, y) = I_1(x - d_x, y - d_y)$$

$I(x, y)$: intensidad de la imagen



$$F_2(f_x, f_y) = e^{-i(f_x d_x + f_y d_y)} F_1(f_x, f_y)$$

$F(f_x, f_y)$: TF de la imagen



○ Operación de correlación.

- Alinear dos imágenes con un objeto en común.
- Factor de fase: contiene las coordenadas espaciales de la traslación: d_x, d_y .

$$\frac{F_2^*(f_x, f_y) F_1(f_x, f_y)}{|F_2^*(f_x, f_y) F_1(f_x, f_y)|} = e^{i(f_x d_x + f_y d_y)}$$

- Operación de **correlación de fase**: la TF inversa del factor de fase es una delta de Dirac centrada en (d_y, d_x) .
- Aplicamos la traslación a la imagen 2 con las coordenadas obtenidas.

(d_y, d_x)



• Correlación de fase (phase correlation). Imágenes panorámicas

- Operación de correlación.
 - Alinear dos imágenes con algún objeto en común.
 - “Cosemos” las dos imágenes para obtener la vista panorámica.



Finalmente, ilustramos cómo pueden utilizarse las propiedades de la Transformada de Fourier para resolver problemas de registro o alineación de imágenes en el caso de que la transformación sea una traslación simple (imagen desplazada en el espacio). Lo vemos aplicado al caso de montar una imagen panorámica de un paisaje. El algoritmo utilizado para registrar ambas imágenes se llama *Phase Correlation* o correlación de fase. Se basa en la idea de que una traslación en el espacio físico se traduce en un factor de fase en el dominio de Fourier. Entonces, si tenemos dos imágenes y una de ellas es una traslación de la otra, su transformada de Fourier es el producto de la transformada de Fourier de la imagen de referencia por un factor de fase que contiene las coordenadas espaciales de la traslación, d_x y d_y . Podemos aislar fácilmente este factor de fase multiplicando el complejo conjugado de la Transformada de Fourier de la imagen trasladada por la Transformada de Fourier de la imagen de referencia, y dividiendo por el módulo cuadrado de la Transformada de Fourier de la imagen de referencia (o el módulo del producto de ambas transformadas, ya que es el mismo). Una vez aislado el término de fase, basta determinar la Transformada de Fourier inversa del mismo, y obtendremos una delta de Dirac centrada en las coordenadas de la traslación. Vemos ilustrado el efecto de localizar el pico en la transformada inversa, y, tras aplicar la operación de traslación correspondiente a la imagen test, se puede coser finalmente ambas imágenes para obtener la imagen panorama completa.